番禺新造广东信为建设有限公司“10·24”一般坍塌事故调查报告

10月24日17时02分，位于番禺区新造镇广州国际创新城一期C居住地块项目519地块12#栋与13#栋之间发生了一起由于排水管网施工，引起沟槽边堆土坍塌造成重庆辰伊劳务有限公司工人邓华民死亡事故，直接经济损失105.7804万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，区公安分局、区住建局、区总工会、新造镇人民政府有关人员组成的番禺新造广东信为建设有限公司“10·24”一般坍塌事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，**番禺新造广东信为建设有限公司“10·24”一般坍塌事故是一起因安全生产责任不落实、安全管理制度不健全、安全措施不到位、人员违章作业、安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

广州市越创房地产开发有限公司（以下简称“越创公司”）。统一社会信用代码为91440101MA9XT1NHX1，成立于2021年05月11日，注册地位于广州市番禺区新造镇智港大街15号205室之三，法定代表人为马锐，企业类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围包括房地产咨询;以自有资金从事投资活动;物业管理;房地产开发经营;各类工程建设活动。

2.监理单位

广州越建工程管理有限公司（以下简称“越建管理公司”）。统一社会信用代码为9144010119047429XC，成立于1992年8月20日，注册地址位于广州市天河区体育西路189号27A房、27B房27C房、27D房、27E房、27F房、27G房、27H房、27I房、27J房，法定代表人为迟为民，企业类型为有限责任公司(港澳台投资、非独资)，经营范围包括工程管理服务;工程造价咨询业务;信息技术咨询服务;招投标代理服务;非居住房地产租赁;劳务服务（不含劳务派遣）;建设工程监理;房地产开发经营;劳务

派遣服务。2022 年 9 月 29 日该公司取得广东省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）核发的《工程监理资质证书》（证书编号 E244066048），资质等级市政公用工程监理甲级，机电安装工程监理甲级，房屋建筑工程监理甲级，有效期至 2024 年 7 月 18 日。

2021 年 9 月 30 日，该公司成立了番禺区新造镇广州国际创新城一期 C 居住地块项目监理部。该公司主要负责人迟为民，组织架构为总监理工程师黄熙荣[1]（负责项目的全面工作）、总监代表吴超勇、专业监理工程师温勇中（负责编制监理细则；项目内部安全交底工作；安全培训工作；审核施工单位报送的安全资料；审核施工单位的特种作业人员资质是否有效；对施工单位的安全交底和施工内容进行确认；对施工现场进行安全巡查；对发现的安全隐患和违规操作进行现场处理；超出职责权限的工作上报项目总监下发通知单工程暂停令等；协助总监开展日常安全生产工作）。

3. 施工总承包单位

中建四局第一建设有限公司（以下简称“中建四局一公司”）。统一社会信用代码为 91520000214401563C，成立于 1991 年 6 月 14 日，注册地位于广州市花都区天贵路 115 号中建大厦 17 层，法定代表人为何江红，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括房屋建筑工程施工；公路工程建筑；市政公用工程施工；水利

[1] C 居住地块项目监理部原总监理工程师为樊景雄，2022 年 8 月 25 日经区住建局同意变更为黄熙荣。

和内河港口工程建筑;水源及供水设施工程建筑;地基与基础工程专业承包;消防设施工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;机电设备安装服务;房屋租赁。2023年12月22日取得省住建厅核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号D152057652）；统一社会信用代码：9152000021440156 3C;资质等级为建筑工程施工总承包以及、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级，有效期至2028年12月22日；2024年01月08日取得广东省住建厅核发的《安全生产许可证》（证书编号：（粤）JZ安许证字【2023】019947，许可范围为建筑施工，许可证有效期为2024年01月08日至2027年01月08日。

2022年1月27日，该公司成立了番禺区新造镇广州国际创新城一期C居住地块项目部，组织架构为项目经理周京（负责全面主持项目经理部工作）；执行经理尹丹（协助项目经理，对项目工程进行统筹管理）；安全总监谢标（负责组织编制项目经理部的安全技术措施、劳动保护措施，保证在技术上切实可行。组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织并落实重大事故隐患的整改方案，并负责组织解决。组织制定项目经理部安全工作目标计划，部署并督促安全工作计划的实施。组织岗位生产技术培训工作，组织制定所建项目的分部分项

工程、关键工序、重要部位的安全技术措施。组织制定大型设备的安装、拆除安全技术措施方案。参加本单位安全生产检查和专业性检查，督促好安全技术交底工作。经常对生产操作人员进行安全生产操作技术知识教育）。安全管理员刘海平（负责项目事发519地块施工安全生产监督检查和落实整改发现的隐患问题）。

4.专业分包单位

广东信为建设有限公司（以下简称“信为公司”）。统一社会信用代码为91440101MA59AP4A4W,成立于2015年11月10日，注册地位于广州高新技术产业开发区科学城科汇一街14号701房，法定代表人为韦秀生，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围包括建筑安装业。该公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D244236136；资质等级为消防设施工程专业承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级；有效期至2028年12月22日。有《安全生产许可证》，编号为（粤）JZ安许证字【2021】010785延;许可范围为建筑施工;有效期为2021年02月26日至2024年02月26日。

公司总经理为韦秀生（负责公司的全面运营）；公司副总经理为邓超超（负责公司创新城项目全面工作）；安全分管负责人苏志锋，持有由省住建厅颁发的《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（编号为粤建安A(2020)0010796），（负责公司安全制度的编定、人员的安全考核、方案审批、安全检查等）；项目技术负责人乔中华，持有省住建厅颁发的《安全生产

许可证》，编号为(粤)JZ安许证字[2021]010785延。《建筑业企业资质证书》，证书编号为D244236136。（负责公司创新城项目施工质量、安全检查、施工方案审核等技术指导工作等）；专职安全生产管理人员邹小伟，持有由省住建厅颁发的《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（编号为粤建安C(2021)0144668），（负责施工现场安全管理工作，现场作业人员的教育交底，技术安全交底）。

5.劳务公司

重庆辰伊劳务有限公司（以下简称“辰伊公司”）。统一社会信用代码91500105MAABYHYY1F，成立于2021年09月06日，注册地址位于重庆市石柱土家族自治县南宾街道城东路130号附9号2-5，法定代表人为张欧，企业类型为有限责任公司，经营范围包括建筑劳务分包；建设工程施工；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；职业中介活动。该公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D350329119；资质类别及等级为施工劳务不分等级（备案）；有效期至2027年07月28日。有《安全生产许可证》，编号为（渝）JZ安许证字【2022】019927；许可范围为建筑施工；有效期为2022年10月28日至2025年10月27日。

公司法定代表人为张鸥（负责公司的全面运营）；公司项目负责人为邓后升（负责公司创新城项目全面工作）；班组长龙

星宏（负责现场作业人员施工安排，现场管理工作）。

（二）相关合同签订情况

1.2021 年 10 月，越创公司与越建管理公司签订了《广州国际创新城一期 C 居住地块项目工程委托监理合同》，合同编号：HT-2021-012178、（2021）越工合工字第 042 号。

2.2021 年 12 月，越创公司与中建四局一公司签订了《广州国际创新城一期 C 居住地块项目施工总承包及总承包管理配合服务合同》，合同编号：HT-2021-019011A。

3.2022 年 5 月 19 日，中建四局一公司与信为公司签订了《广州国际创新城一期 C 居住地块项目施工总承包及总承包管理配合服务项目水电安装工程专业分包合同》，合同编号：中建四局 010120210280300 6。工程承包范围为广州国际创新城一期 C 居住地块项目水电安装工程全部相关的工作内容。

4.2023 年 3 月 29 日，信为公司与辰伊公司签订了《广州国际创新城一期 C 居住地块施工总承包工程项目水电安装工程劳务分包合同》；合同编号：XW-GZGZCXCYQ-LWFB-002；承包形式：包人工、塑料管件及其他辅材，包机械（含对应机具耗材）等。

（三）事发项目基本情况

1.项目名称：番禺区新造镇广州国际创新城一期 C 居住地块项目（以下简称“C 地块项目”）

2.项目地点：广州市番禺区国际创新城片区处，地理位置为广州市番禺区新造镇 2021KJ01130031 宗地。

3.项目内容：广州国际创新城一期居住地块用地面积258984m²，总建筑面积318911m²，由A、B、C、D、E五个地块组成，C地块项目建设规模9810m²，建筑功能包括住宅、办公、中小学、幼儿园等，其中3#栋、6#栋建筑高度为55.85m；12#栋、13#栋建筑高度为78.85m；建筑类别为一类高层居住建筑、教育建筑、办公建筑等；建筑耐火等级为一级。

本工程给排水工程主要包括生活给水系统、排水及废水系统、雨水系统、热水系统、室外给水排水系统。事发项目为排水外网管道铺设施工。

4.事发作业区段：位于C地块项目519地块12#栋与13#栋之间的北侧排水管网施工地段。

5.工程施工进度：2022年2月22日，中建四局一公司及越建管理公司审批通过了由信为公司编写的《广州国际创新城一期C居住地块项目建筑给水排水及供暖专项施工方案》。至事故发生时，项目已完成一期C地块室外排水管网（第一个雨水口或检查井至第一个市政检查井之间的工作内容）80%左右的施工量。

6.施工工艺说明：

6.1沟槽土方开挖主要流程

（1）土方开挖前的准备工作：

①清表工作：地面障碍物清理、整平；

②地下管线处理：在土方开挖施工前，进行地质调查，对发现的地下管线上报甲方和监理，确定处理方式。

（2）根据现场实际开挖高度情况放坡，系数如下:

①挖土深度在 1m 以内，不考虑放坡;

②挖土深度在 1.0m-2.0m，按 1:0.33 放坡;

③挖土深度在 2.0m-2.5m，按 1:0.5 放坡。

（3）施工的过程控制（摘选自《广州国际创新城一期 C 居住地块项目建筑给排水及供暖施工方案》）:

①工人人场前必须进行三级教育，经考试合格后,方可进入施工现场;

②所有人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣;

③沟槽上口周边必须叠土埂，防止雨水排进沟槽内，保证边坡的稳定;

④施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝,一旦发现,立即停止一切作业，待处理和加固后，才能进行施工;

⑤开挖土方时，应有专人指挥，防止机械伤人或坠土伤人,挖土机的工作范围内，不准人员靠近;

⑥挖土机按规定离槽边有一定的安全距离，以防塌方，造成翻车事故，一般距离不小于 1-1.5m;

⑦加强开挖沟槽的每日早晚巡视工作及开挖过程的旁站监督工作，一旦有异常及时向上级报告。

6.2 室外双壁波纹管安装工艺流程

定位测量放线→采用挖掘机进行沟槽土方开挖→复查测量

标高→人工去平整沟槽→填石粉达到平整度后，人工放波纹管（当沟槽开挖深度超过2m时，应在沟槽开挖完成后，在沟槽顶面安装连接管道采用吊绳将管道放入沟槽内，禁止作业人员进入沟槽安装管道），最后是土方回填。

6.3 室外双壁波纹管安装技术要求

（1）双壁波纹管，采用人工下管。管道坡度为0.3%，为方便沟基处理，沟槽挖好后再向下挖0.1m，然后用细砂或细土铺垫并夯实后安装排水管。回填土时也要选用密实的细土并分层人工瓷实。

（2）下管时从两个检查井的一端开始，注意承口朝来水方向，由低点向高点依次安装。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.信为公司：就广州国际创新城一期C居住地块项目水电安装工程制定了安全生产制度管理规定，编制了建筑水电安装施工安全操作规程，建立了安全生产责任制，制定公司安全生产应急预案，对现场施工人员安全培训和技术交底未落实到位；未考虑开挖深度配套的安全防护措施，未按照专项施工方案要求对沟槽开挖的放坡系数向总包和监理单位发起验收流程，风险辨识和安全隐患排查工作落实不彻底，对已发现的安全隐患未及时采取有效措施，施工现场管理不规范，未及时制止工人冒险作业行为。

2.中建四局一公司：项目部建立了安全生产责任制，成立了项目安全生产领导小组，制定了安全管理组织架构，根据岗位和

部门建立了安全生产责任清单和任务清单，签订了安全生产责任书共计 31 份，定期开展了责任制考核，建立了包括安全生产责任制度等 34 项安全生产规章制度。对入场人员进行三级安全教育及交底，累计教育交底 2800 余人，录入实名制系统，根据进场人员制定了安全生产教育和培训计划，对作业人员每日上班前开展班组安全生产活动（班前安全早会），定期开展安全教育交底，对管理人员、班组长定期组织安全培训。项目部每天带领管理人员轮流对劳务及分包所有作业工人进行每日安全早会，针对性对各专业、各工种，各个部位安全隐患及安全行为进行交底，并形成交底记录。公司层面组织安全检查 7 次，分公司开展半年、季度、月度安全检查 46 次，项目部组织开展周安全检查 106 次，项目部每周组织各分包进行安全周检，对现场安全隐患进行排查并跟踪落实整改，项目安全监督部和管理人员每日安全巡查。根据《中建四局第一建筑工程有限公司危险性较大及超过一定规模危险性较大的分部分项工程管理实施细则》《中国建筑第四工程局有限公司安全风险分级管控导则》，项目部编制了危大工程的施工方案，同时建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作；项目危大工程施工前编制有安全专项方案且完成了审批手续。2023 年 9 月 28 日开展项目危大工程专项（国庆节前）检查，查出问题 12 条，全部闭合整改。制定了安全生产综合应急预案和多类演练方案，根据施工特点制定演练计划并定期开展了演练 12 次，并形成演练记

录和总结。但对于涉事项目的沟槽土方开挖施工过程，中建四局一公司安全管理人员未严格督促分包单位落实方案安全措施。

3. 越建管理公司：项目总监编制了监理规划并完成审批，专业监理工程师编制了安全监理实施细则报总监审批，编制了重大安全隐患报告制度。施工单位入场前，监理审查了施工单位资质22份、审批施工方案110份、安全专项方案42份、核查总分包签定安全管理协议22份、按合同要求配置安全组织架构、人员进场三级教育，特种作业人员500余人进场报审，以及审批开工报审表和签发开工令。施工过程中，监督检查施工方是否按方案施工，检查特种作业方面是否具有报审报批文件，检查环境安全条件、作业人员行为、安全用具配置、安全管理人员到岗情况，如实填写验收记录（临边洞口防护验收108份）。监理日常开展安全管理，每日组织监理部开安全早会、参加施工单位安全早会、每日施工现场巡视、督促安全隐患整改、对危大工程检查和旁站监理等，形成《安全隐患整改通知单》205份、《危大工程巡视记录》485份、《旁站记录》198份等文件记录。项目总监组织每周召开例会共105次，组织安全检查105次，项目开工后，组织安全专项评估10次，整改闭合评估问题109余项，参与安全生产综合应急预案等多类演练12次。在涉事的沟槽土方开挖施工过程中安全管理人员未按照有关规定履行监理职责。

（五）事故发生经过

2023年10月24日下午(工作时间为13时30分至17时30分)，辰伊公司现场负责人邓后升安排龙星宏、邓华民、邓东喜、成世全在项目的519地块开挖12#栋和13#栋之间北侧排水管网施工，包括挖沟槽和铺设双壁波纹管道。邓华民、邓东喜、成世全三人进行道路的冲洗工作，水电班班组长龙星宏负责指挥挖掘机在12#栋和13#栋之间进行沟槽挖掘施工。

16时20分左右，邓华民等三人完成了道路的冲洗工作后，龙星宏安排他们将波纹管从材料堆放地转运到12#栋和13#栋之间，邓华民在现场切井桶，邓东喜、成世全负责转运水管，待材料准备好后进行管道铺设。

16时30分左右，龙星宏因参与验收到场材料，离开了作业现场。

16时35分左右，邹小伟进行日常巡查，当巡至管沟作业区域时，发现管沟开挖深度已超过2米，管沟旁的余土放坡不足且堆放过高。同时，邓华民、邓东喜、成世全三人正在这个区域内进行管网沟底清挖作业，邹小伟未制止他们三人的作业。

16时45分左右，邹小伟因故离开了作业现场，邓东喜、邓华民、成世全三人仍然在该区域继续进行管网施工作业。

17时02分左右，成世全发现沟槽土方出现坍塌，大声呼喊，邓东喜拉了邓华民一下，并往成世全的方向撤离。期间，邓东喜的脚被坍塌泥土压住，其挣扎后逃出。邓华民躲避不及，被坍塌泥土掩埋。邓东喜立即电话通知龙星宏和邓后升，随即龙星宏通

知信为公司现场管理人员及项目负责人和总包现场管理人员，并立即赶往现场。在场人员在沟槽土方坍塌后，立即进行了实施救援。

17 时 06 分左右，龙星宏拨打了 120 急救电话。

17 时 24 分左右，医院救护人员和消防救援人员相继到场开展了救援工作。

18 时 55 分左右，消防人员将邓华民从管沟内救出，经现场医护人员抢救后确认死亡。

（六）事故现场情况

1. 现场勘查情况

（1）事发现场位于 C 地块项目 519 地块 12#栋与 13#栋之间的北侧排水管网施工地段，该地段排水管网设计有 3 条，从南向北分别为 DN300 小区污水管、DN300 小区废水管和 DN600 小区雨水管，此次事故中将要铺设的两条 DN300 的污水及废水波纹管，从 19#地块室外排水总平面中可以看出，事发位置的沟槽检查井底标高为 22.7m，底标高为 19.78m，深度为 2.92m，见图 1。

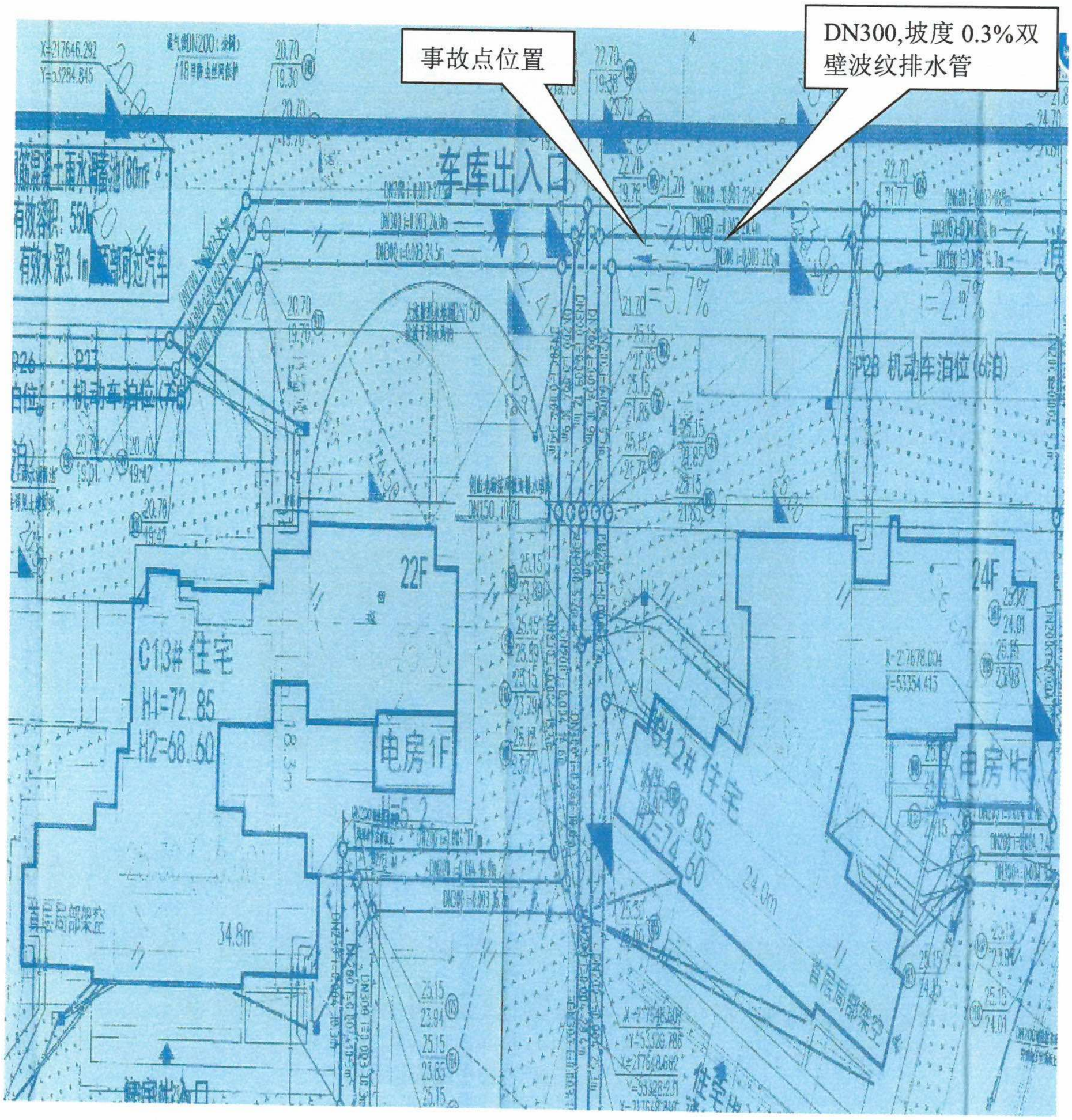


图 1　519 地块事故地点位置（局部）

（2）经现场查看，事发当天有两条管沟槽在施工，一条是为铺设电力管道，另一条则是为铺设室外排水管而正在进行的排水管沟槽的施工，该排水沟槽为本次事故发生的沟槽。从现场可以看到，电力管沟槽与室外排水管沟槽相邻铺设。详见图 2。



图 2　室外电力管沟槽与排水管沟槽相邻铺设

（3）在排水管沟槽旁放置有一台 PC120 挖掘机，距沟槽约 2.0m 左右，挖掘机旁放有 DN300 双壁波纹排水管，从现场可以看出，该挖掘机为本次排水外网沟槽所用，详见图 3。



图 3　施工中的 PC120 挖掘机

（4）通过现场查看，事故发生处沟槽宽约 1.0m，深约 2.95m，沟壁几乎垂直，没有按照信为公司编制的《建筑给水排水及供暖施工方案》第 9 条，1:0.5 进行放坡，详见图 4。在沟槽旁有 2.3m 左右高堆土，土质松散，无安全防护设施，违反了《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）第 3.11.3 条第 6 点[2]。

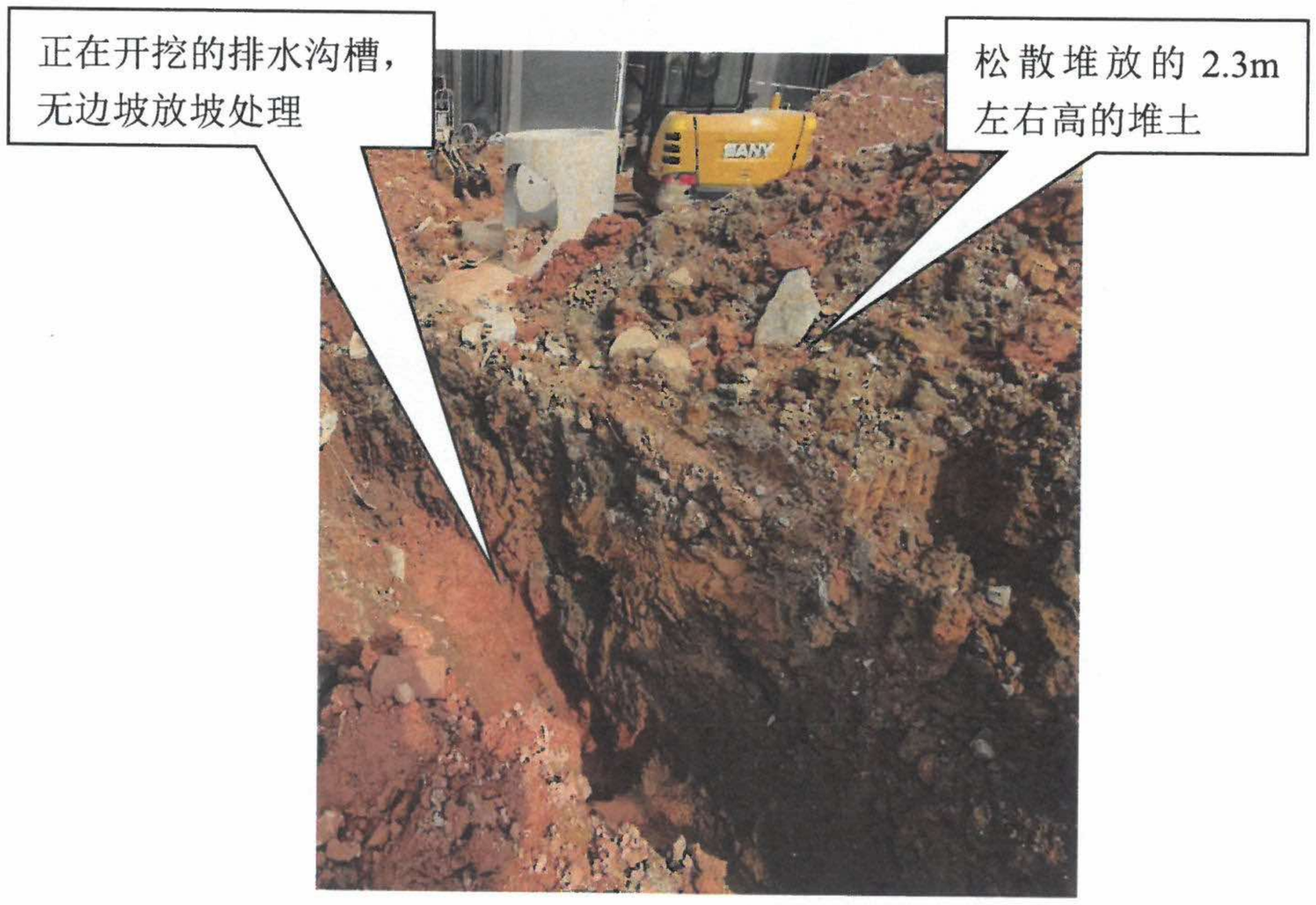


图 4　开挖中的沟槽图片

（5）通过观察现场，发现事发地坑有一个孔洞，直径约 0.5m 左右，坑槽内有一台 KA020 挖掘机。经询问相关人员，并查看“调查询问笔录”可知，该处沟槽正是事发位置，孔洞为堆土坍塌后，死者邓华民站立的位置。事故发生后，现场人员立即采用手刨土，并借助 KA020 挖掘机进行救援，详见图 5。

[2]《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）第 3.11.3 条：6 安全防护：（1）开挖深度超过 2m 及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合规范要求；（2）基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于 1m，梯道搭设应符合规范要求；（3）降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。

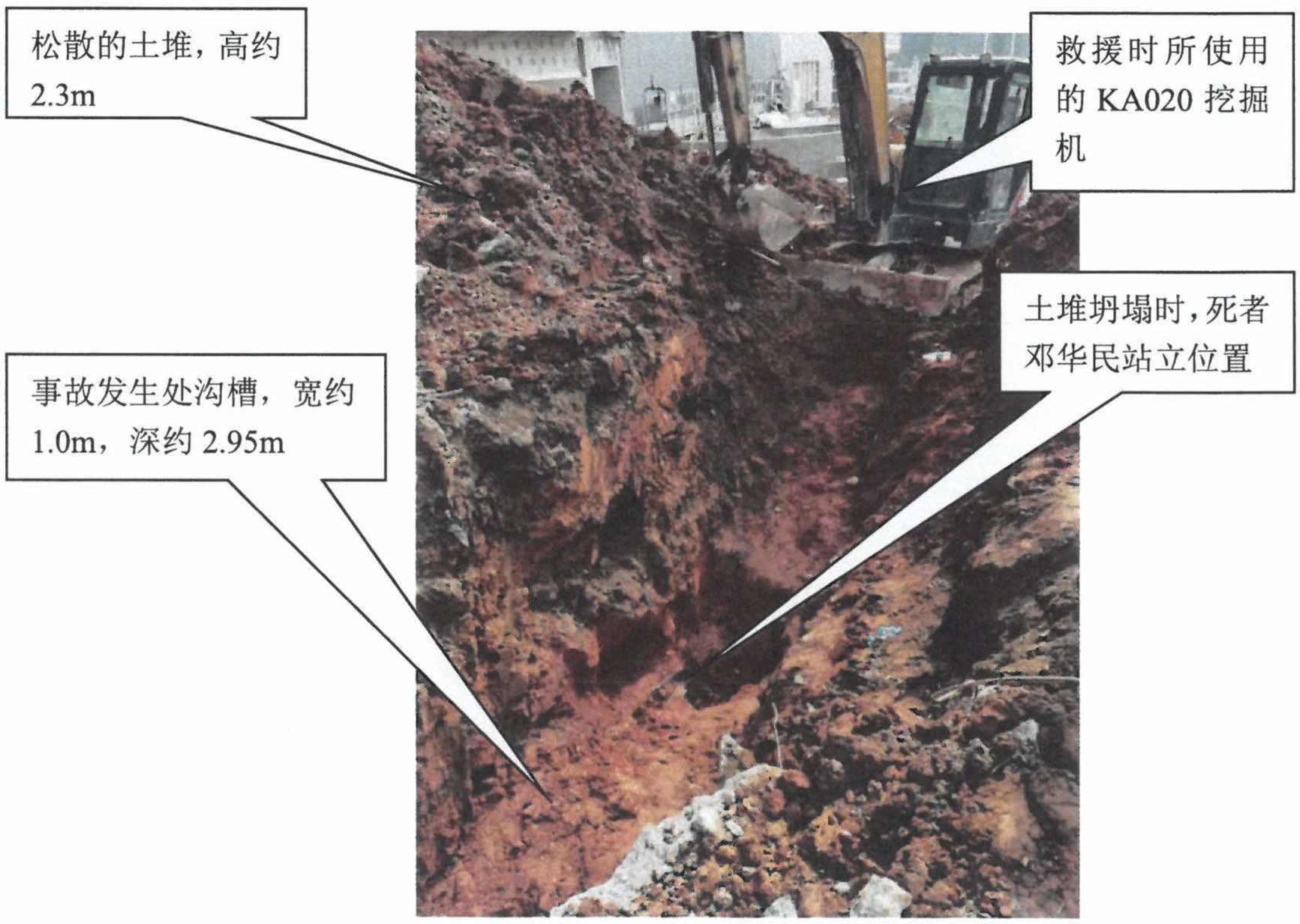


图 5　事发沟槽现状图

2. 资料查阅情况

（1）经查，信为公司针对广州国际创新城一期 C 居住地块项目水电安装工程编制有《建筑给水排水及供暖施工方案》（以下简称“专项施工方案”），编制人为邹小伟，邓后升及宋淑林作为项目负责人在“施工组织设计（工程方案）报审表”中签名；冯翔作为项目专业技术负责人在总承包施工单位审查意见栏签名；温勇中作为专业监理工程师在监理单位审查意见栏签名，樊景雄作为总监理工程师在监理单位审查意见栏签名，各方同意按此方案实施。

（2）核查该专项施工方案，该方案对挖土深度 0~2.5m 范围内有不同放坡系数要求，但对于挖深大于 2.5m 所采取的安全防

护措施却并未涉及。实际上从19#地块室外排水总平面中可以看出，沟槽设计挖深已超过2.9m。

（3）根据询问笔录显示，事发当天下午，由于挖掘机挖土不够细腻，沟底泥土凸凹不平，邓华民三人进入基坑底进行铲平挖掘并铺设管道工作。该做法既未按照专项施工方案第6.1条[3]的工艺流程，采用细砂或细土铺垫并夯实，也未按照专项施工方案第七章第19条[4]，当沟槽开挖深度超过2m时，应在沟槽开挖完成后，在沟槽顶面安装连接管道采用吊绳将管道放入沟槽内，禁止作业人员进入沟槽安装管道。

（4）查阅该项目《19#地块室外排水总平面》（图号：W-0-16），在排水说明第4条说明管道坑的回填及其密实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的柔性管道沟槽回填及压实度施工。事发沟槽的槽边堆土实测高度为2.3m，不符合该规范第4.3.4条[5]要求。

（5）经核查相关资料，中建四局一公司三级安全教育记录齐全，死者邓华民有安全教育记录及水电安装工程安全技术交底，但在实际操作中均落实不到位。

（6）经核查“调查询问笔录”可以看出，事发时，仅邓华

[3]《建筑给水排水及供暖施工方案》 6.1 施工流程:6.1.1 双壁波纹管，采用人工下管。注意管道坡度为3%，起始市政污水检查井YA6预留北侧污水支管E=393.55(管底标高)，为方便沟基处理，沟槽挖好后再向下挖0.1m，然后用细砂或细土铺垫并夯实后安装排水管。回填土时也要选用密实的细土并分层人工夯实。

[4]《建筑给水排水及供暖施工方案》19、沟槽开挖深度超过2m时，应在沟槽开挖完成后，在沟槽顶面安装连接管道采用吊绳将管道放入沟槽内，禁止作业人员进入沟槽安装管道。

[5]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第4.3.4条：沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时，应符合下列规定：1 不得影响建（构）筑物、各种管线和其它设施的安全；2 不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；3 堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

民、成世全、邓东喜三人在现场进行施工作业，辰伊公司劳务派遣至项目部的人员，包括水电班组长、现场负责人；信为公司安全员、现场负责人；越建管理公司监理；中建四局一公司安全负责人等均不在现场。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，姓名：邓华民，男，23岁，湖南省祁东县人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为105.7804万元。

（八）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2023年10月24日番禺区晴天，没有录得降雨。日平均气温26.8℃，日最高气温32.0℃，出现时间15时12分，日最低气温23.3℃，出现时间01时37分；日平均风速1.3米/秒（1级），日最大风速3.3米/秒（2级），出现时间10时27分，日极大风速6.0米/秒（4级），出现时间09时24分；日照时数8.1小时，日平均相对湿度76%。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2. 区住建局履职情况

2022年4月25日区住建局工程监督站对该项目进行监督交底，2023年，该监督站监督组在日常巡查过程中针对涉事地块发现的问题下发整改通知书13份，多次对施工企业、监理企业、项目经理、总监、安全员进行省动态扣分及对施工企业上报广州市不规范行为。2023年以来，该局领导带队对该项目检查2次，发现质量安全隐患11个，均已责令相关单位落实整改。但未及时发现项目部沟槽土方开挖施工作业不规范、施工过程隐患排查不严格、项目相关单位履职不到位等问题，监督管理覆盖面不全；新造镇辖区接连发生房建工程事故，未深刻吸取新造广州若倩机械设备有限公司“9·18”一般高处坠落事故的教训，举一反三力度不足。

3. 新造镇政府履职情况

（1）责任机制方面。镇党委、政府将安全生产工作列入重要议事日程，纳入镇社会经济发展的总体规划，把安全生产与其他工作同部署、同落实。一是严格执行安全生产“一岗双责”、“一票否决”制度，着力推进党政主要领导对本辖区安全生产工作负总责，副职领导各司其职、各负其责。二是加大经费投入，全力保障安全生产工作的落实。三是定期召开镇领导班子会议对安全生产工作中存在的重大问题和薄弱环节进行认真研究解决。四是坚持每季度召开防范重特大安全事故工作会议，及时传达贯彻上级有关会议精神，研究部署阶段性重点工作。五是镇党政主

要负责人每月至少 2 次带队检查；在重要节日，重要时段，镇班子成员带队检查，共出动 165 人次，检查单位、场所 327 家次。六是签订安全生产责任书，推动政府监管责任和企业主体责任全面落实到位。

（2）日常监管执法方面。新造镇综合行政执法办共出动检查人员 11258 人次，检查生产经营单位 3786 家次，查处一般事故隐患 10458 处。办理一般程序案件 15 宗，处罚金额 18.8 万元；办理结简易程序案件 91 宗，处罚金额 9.1 万元。查获违规成品油 0.445 吨。

（3）抓重点领域，深入开展安全生产领域“打非治违”、“一线三排”、“大排查大整治”“重大事故隐患专项排查整治”专项行动，切实抓好安全隐患排查治理及“回头看”等各方面工作。其中，建筑施工专项整治行动中，镇综合行政执法办每天派出不少于 3 名检查人员对辖区在建工程进行安全监管。共计出动执法人员 1250 人次，检查各类建筑工地 944 家次，发现隐患 2832 处。办理建筑施工类一般程序行政处罚立案 4 宗，处罚金额 4.4 万元；简易程序案件 26 宗，处罚金额 2.6 万元。组织辖区在建工地施工、建设、监理单位负责人等召开复工复产、重大节日前安全监管等会议共 5 次，参会人员共 130 人次。

（4）对事发项目监管方面。2022 年以来对该项目共计出动执法人员 78 人次，开展安全检查 26 次，发现隐患 71 项，已完成整改 71 项。办理一般程序案件 2 宗，罚款金额 2.1 万元，

简易程序案件 4 宗，处罚金额 0.4 万元。但新造镇内设机构关于工程安全监管的分工不够明确，规划建设办公室（城市管理办公室）作为工程安全监管的内设部门对“三管三必须”的法定职责理解有偏差，日常监管过程发现问题以口头方式交办，工作力度偏软；未及时发现项目部沟槽土方开挖施工作业不规范、施工过程隐患排查不严格、项目相关单位履职不到位等问题；辖区内接连发生房建工程事故，未深刻吸取新造广州若倩机械设备有限公司“9·18”一般高处坠落事故的教训，举一反三力度不足。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况

17 时 02 分左右，沟槽土方出现坍塌，将邓华民掩埋，成世全电话通知了龙星宏，龙星宏通知信为公司现场管理人员及项目负责人和总包现场管理人员，并立即赶往现场。在场人员在沟槽土方坍塌后，立即进行了实施救援。

17 时 06 分左右，龙星宏拨打了 120 急救电话。

17 时 24 分左右，医院救护人员和消防救援人员相继到场开展了救援工作。

17 时 30 分，区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、住建、新造镇相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

18 时 55 分左右，消防人员将邓华民从管沟内救出，经现场医护人员抢救后确认死亡。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

17 时 24 分 新造医院救护车到达现场。

17 时 25 分 医务人员于深坑内接触伤者，开始施救。

17 时 44 分 救护车医务人员报入区急救医疗指挥中心，诉伤者被管道压着仍未完全救出，只露出上半身，触摸颈动脉无搏动，无生命象迹。医务人员现场待命，做好抢救准备。

18 时 55 分 伤者经挖掘抬出地面。

18 时 56 分 医务人员予心电图检查，伤者心电图呈一直线宣告患者死亡。医务人员与现场警察交接事件情况，由警察进一步处理。

2. 善后处置情况

新造镇迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。10 月 27 日，事故单位与死者家属签订人道主义赔偿协议，支付邓华民的死亡赔偿款项，10 月 31 日完成了遗体火化，死者家属当天已返回。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

龙星宏在沟槽开挖深度超过专项施工方案放坡安全措施的

设定范围（0~2.5m），且未经施工、总包和监理单位三方进行施工质量安全验收的情况下，安排邓华民等三人违规进入挖深超过2m的沟槽底进行施工作业时，堆放在沟槽顶边超过规范要求且无任何防护的堆土突然坍塌，是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1.信为公司未考虑开挖深度配套的安全防护措施，未按照专项施工方案要求对沟槽开挖的放坡系数向总包和监理单位发起验收流程，风险辨识和安全隐患排查工作落实不彻底，对已发现的安全隐患未及时采取有效措施，施工现场管理不规范，未及时制止工人冒险作业行为。

2.施工过程中，中建四局一公司和越建管理公司安全管理人员未严格督促施工单位落实方案安全措施，未能及时发现和纠正施工工人冒险作业的行为。

3.安全培训和技术交底未落实到位，从业人员安全意识淡薄，对于开挖基坑和铺设管道的作业风险认识不足。

四、事故责任单位存在的主要问题

1.信为公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[6]规定，未健全全员安全生产责任制

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、

和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]规定，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[8]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按专项施工方案采取安全施工措施，违反了《建筑工程安全生产管理条例》第二十八条第二款[9]规定。

2. 中建四局一公司，施工过程中安全管理人员未严格督促分包单位落实方案安全措施，违反了《建筑工程安全生产管理条例》第二十八条第二款规定。

3. 越建管理公司，施工过程中安全管理人员未按照有关规定履行监理职责，违反了《建筑工程安全生产管理条例》第十四条第三款[10]规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

邓华民，男，群众，辰伊公司水电班组工人，其违章作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[9]《建筑工程安全生产管理条例》第二十八条第二款：“施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。”

[10]《建筑工程安全生产管理条例》第十四条第三款：“工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”

（二）建议移送司法机关处理的人员

1. 邹小伟，男，群众，信为公司安全管理人员，负责施工现场安全管理工作，未认真履行安全生产管理职责，未按照专项施工方案要求对沟槽开挖的放坡系数向总包和监理单位发起验收流程，违反了管理制度要求；未检查本单位的安全生产状况，未督促落实本单位安全生产整改措施，已发现工人冒险作业行为，未采取有效措施予以制止，导致发生生产安全事故，对本次事故负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

2. 龙星宏，男，群众，辰伊公司派遣人员，项目部水电班班组长，负责现场作业人员施工安排，现场管理工作，在沟槽开挖深度超过专项施工方案放坡安全措施的设定范围（0～2.5m），且未经施工、总包和监理单位三方进行施工质量安全验收的情况下，安排邓华民等三人违规进入挖深超过2m的沟槽底进行施工作业，违章指挥人员作业，对本次事故负有直接责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（三）对有关责任人员和责任单位的处理建议

1. 邓超超，男，群众，信为公司创新城项目主要负责人，负责项目日常经营、管理工作。未按规定履行安全生产管理职责[12]，

[11]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列

未健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. 苏志锋，男，群众，信为公司创新城项目经理，负责公司的安全生产管理工作，2017 年入职。未按规定履行安全生产管理职责[14]，未组织开展危险源辨识和评估，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. 刘海平，男，群众，中建四局一公司涉事项目安全管理员，负责事发地块安全生产监管工作，2011 年 6 月入职。安全生产

职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[15]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

工作监管不力，建议由中建四局一公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

4. 周京，男，群众，中建四局一公司涉事项目经理，负责全面主持项目经理部工作，2021 年 6 月入职。对项目部的安全生产工作总体监管不力，建议由中建四局一公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

5. 黄熙荣，男，群众，越建管理公司涉事项目的总监理负责人，2022 年 4 月入职，负责项目的全面工作。对项目部的监理工作总体监管不力，建议由越建管理公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

6. 信为公司，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

7. 中建四局一公司，依据《建筑工程安全生产管理条例》第六十四条第一款第（二）项[17]规定，建议由区住建局依法对其进行处理。

8. 越建管理公司，依据《建筑工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）项[18]，建议由区住建局依法对其进行处理。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[17]《建筑工程安全生产管理条例 》第六十四条第一款第（二）项：“违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(二)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施”

[18]《建筑工程安全生产管理条例 》第五十七条第（四）项：“违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事

（四）其它建议

1. 责成区建设工程安全监督站向区住建局作出检讨，深刻吸取房建工程连续发生事故的教训，认真分析事故原因，剖析内部管理的不足和漏洞，督促相关监管人员提升业务素质；区住建局切实履行行业管理职责的同时，加强对各镇街负责工程安全监管部门开展房建工程安全监管工作的指导力度。

2. 责成新造镇政府根据三定方案梳理内设机构职责，明晰职责分工；负责工程安全监管的部门向新造镇政府作出检讨，认清职责，认真学习《中华人民共和国安全生产法》第三条关于“三管三必须”的有关规定，剖析当前监管工作的不足和漏洞，切实履职，防范房建工程生产安全事故的发生。

六、事故主要教训

（一）制度执行不彻底。项目部建立了关于土方开挖的专项施工制度，并已制定专项施工方案。但分包单位执行制度乏力，监督作业人员落实安全施工措施不力，全然不顾正常的验收工作流程，严重忽视安全措施的作用，安全管理制度沦为空谈。

（二）施工管理存漏洞。施工现场安全管理缺失，安全管理人员脱岗，肉眼可见的事故隐患不予消除，发现作业人员冒险作业不予制止，相关管理人员严重失职，严重漠视工人生命安全。

（三）教育培训不到位。作业人员安全防范意识极低，对于岗位和作业类型的核心风险懵然不知，顶着本质不安全的作业环

责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。”

境盲目下坑施工，成为无知无畏的极致体现。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故单位应深刻吸取本次事故教训，再次全面复盘事故成因，全面梳理项目各种风险岗位和涉险作业部位，重新检讨全员安全生产责任制，明确各岗位人员的责任，完善并严格执行安全管理规章制度，依法落实安全生产管理工作；重新研究风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格执行风险防范化解机制，常态化开展自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；督促作业人员严格按照专项施工方案要求落实安全措施，正确佩戴、使用劳动防护用品，切实提升专职安全管理人员的责任心和专业能力，严格对照方案实施现场监督，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；认真抓好安全教育培训，强化班前安全教育，明确告知作业场所存在的危险因素及防范措施，提升管理人员及从业人员安全风险防范意识和技能；开展针对性实战演练，提高应急救援能力。

（二）项目相关单位要举一反三，召开一次全员学习会议，通报事故深刻教训；依法履行安全生产管理职责，督促分包分部施工单位严格落实各类施工作业的安全措施，全天候实施重要岗位重要部位的施工过程管控，及时发现和纠正施工工人冒险作业

行为；建立项目负责人现场监督机制，杜绝缺岗脱岗现象；强化对进入项目的单位的施工过程管理，特别强化岗前培训和作业过程技术交底，对于施工过程必须严格管控，确保依法依规、按章操作。

（三）区住建局要警惕建筑领域事故频发的形势，切实加强区内房建项目的监督管理，依法履行行业监管职责；组织一次事故警示教育会议，将本起事故和新造“9·18”高处坠落事故一并向区内参建单位予以通报、学习、研究，督促各参建单位认真复盘，分析原因、查找问题、追根溯源，认真查找日常监管中的漏洞；再次组织一次全覆盖的安全检查，全面检查参建单位的履职情况，重点督促项目负责人、安全管理人员、班组长等负有管理职责的人员认真履职尽责，加大对特种设备、基坑土方开挖施工等重点部位的检查和管理力度，紧盯此类高风险部位，彻底消除重大事故隐患；日常监管中加大检查力度、提高检查频次，用真措施、强手段督促各参建单位落实安全生产主体责任，强化从业人员安全教育培训，严格落实作业前安全交底制度，切实加强作业安全防范，确保区内在建项目安全稳定。

（四）新造镇要深刻吸取事故教训，结合事故调查报告深刻复盘分析日常监管的不足和漏洞，严格履行“三管三必须”的法定职责，加强监督检查，特别是重点行业领域、重点作业部位要时刻保持监管力度不放松，紧盯制度、方案、执行等各环节，监督关键岗位人员认真履职，发现监管对象未依法履职时要严格执

法，及时反馈区行业管理部门，务必将隐患治理工作落实到位。其它镇街要引以为戒，强化属地监管意识，在日常监管中要认真分析查找事故暴露出的问题，督促相关单位加强现场监督管理、落实安全生产主体责任，对检查发现相关企业履职不到位的问题要及时依法严肃处理，铁腕治理，坚决压紧压实企业安全生产主体责任，防范同类事故的发生。

番禺新造广东信为建设有限公司“10·24”
一般坍塌事故调查处理组(代章)
2024年4月1日